

El examen tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.

Ejercicio de Programación (6p)

La inmobiliaria FotosDaw desea implementar una aplicación web para gestionar los anuncios de casas en alquiler. La aplicación permitirá crear un nuevo anuncio, listar las casas en alquiler y las casas alquiladas, cambiar el estado de un anuncio entre casa en alquiler y casa alquilada, y eliminar un anuncio. Las funcionalidades específicas de la aplicación se definen a continuación.

- Funcionalidades:
 - Al ingresar en la aplicación, se mostrará una página principal donde aparecerá el nombre de la web en grande "FotosDaw". En dicha página, se debe permitir registrar un nuevo anuncio, visualizar los anuncios de casas en alquiler y visualizar los anuncios de casas alquiladas.
 - Para dar de alta un nuevo anuncio (*ad*) se introducirán los siguientes datos: título del anuncio (*title*), descripción (*description*) y precio (*price*).
 - Una vez registrado un nuevo anuncio este deberá aparecer en la lista de casas en alquiler.
 - Antes de registrar un nuevo anuncio, se verificará que no exista otro anuncio con el mismo título ya registrado. En caso de encontrar una coincidencia, se mostrará un mensaje de error.
 - Las casas en alquiler deben aparecer ordenadas por precio de menor a mayor.
 - En el listado de la página principal se mostrará por cada anuncio su título y precio. Esta información será un enlace a la página de detalle.
 - En la página de detalle se mostrarán el título, precio y la descripción del anuncio. Además deben aparecer los botones de "Eliminar Casa" y otro de "Casa Alquilada".
 - El botón de "Eliminar Casa", eliminará el anuncio. Una vez eliminado un anuncio no debe aparecer en la web.
 - El botón "Casa Alquilada" indicará que la casa se ha alquilado, y se reflejará en la web. Cuando una casa se alquila, debe desaparecer de la lista de casas en alquiler y aparecer en la lista de casas alquiladas. En la página de detalle de una casa alquilada deberá sustituirse el botón de "Casa Alquilada" por uno de "Finalizar Alquiler".
 - El botón "Finalizar Alquiler" indicará que ha terminado el alquiler de la casa. Cuando una casa deja de estar alquilada, debe desaparecer de la lista de casas alquiladas y aparecer en la lista de casas en alquiler.
- Cuestiones de implementación:
 - **Se deberá implementar una API REST y un frontend de tipo SPA. No se debe implementar una interfaz web con arquitectura MVC tradicional.**
 - No es necesario usar ningún tipo de estilo CSS ni librería de componentes.
 - La forma de mostrar un error será una alerta de JavaScript que se mostrará con el código:
`alert("Ya existe un anuncio con el mismo título");`
 - El código deberá estar en inglés. Lo único que puede estar en castellano son los textos que aparecen en el interfaz de usuario.

Se pide:

- **A) Implementar la API REST de la aplicación web con Spring Boot, SpringData y JPA. (2p)**
 - Se debe implementar una API REST respetando los principios de diseño: formato de las URLs, uso de los códigos de estado, cabeceras, métodos, etc.
 - Se deberán usar DTOs. Se puede asumir que la clase "AdMapper" ya existe.
 - No es necesario escribir el fichero "pom.xml", se puede asumir que tiene todas las dependencias correspondientes.

- No es necesario escribir el fichero “application.properties”, se puede asumir que está conectada a una base de datos externa correctamente configurada.
- No es necesario escribir la clase Application.
- Es necesario escribir TODOS los demás ficheros de la aplicación.
- No es necesario incluir los imports en los ficheros Java.
- No es necesario implementar los getter y setter de las clases Java. Se pueden dejar indicados con un comentario.
- **B) Implementar el frontend usando Angular (2.5p)**
 - Se puede asumir que se dispone de un proyecto Angular creado con “ng new” con todos los ficheros necesarios (index.html, angular.cli, package.json, tsconfig.json, app.module.ts, etc).
 - Hay que escribir el resto de ficheros necesarios para implementar los componentes, servicios y configuración de rutas (en caso de que sean necesarias). Basta con que el archivo “app.routing.ts” contenga un array como el siguiente, con las rutas y los componentes correctamente definidos:

```
const appRoutes: Routes = [  
  { path: "...", component: ... },  
]
```
 - No es necesario incluir los imports en los ficheros TypeScript.
 - Se usará HTML plano en el template de los componentes (sin ninguna librería de componentes como ng-bootstrap o angular-material).
 - Se asumirá que el proxy está correctamente configurado y se pueden usar URLs relativas para acceder a la API REST del backend.
- **C) Desplegar la aplicación utilizando Docker Compose (1.5p)**
 - Implementa el fichero “docker-compose.yml” necesario para desplegar y exponer la aplicación.
 - Se asume que la aplicación web desarrollada en el examen esta publicada en DockerHub con el nombre “**daw/fotosdaw:1.0.0**”.
 - Se debe utilizar la imagen de la base de datos “**mysql:8.0**” publicada en DockerHub.
 - El puerto por defecto de la base de datos es el **3306**. Sin embargo, no se debe exponer dicho puerto en la máquina de host.
 - Se debe exponer la aplicación web desarrollada durante el examen en el puerto **8443** de la máquina de host. El puerto de la aplicación web es el **8443** también.
 - Para la espera del servicio de la base de datos se puede utilizar una estrategia de reinicio del contenedor utilizando “**restart: always**”.
 - Se usará la siguiente configuración de variables de entorno para configurar la conexión del servicio web con la base de datos. Sustituye los <...> por los valores correctos.
 - `SPRING_DATASOURCE_URL = jdbc:mysql://<...>`
 - `SPRING_DATASOURCE_USERNAME = root`
 - `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD = <...>`
 - Se usará la siguiente configuración de variables de entorno para configurar la base de datos. Sustituye los <...> por los valores correctos.
 - `MYSQL_ROOT_PASSWORD = <...>`
 - `MYSQL_DATABASE = <...>`

Instrucciones de entrega

El esquema para las carpetas del examen debe ser el siguiente:

- El código del backend debe estar en una carpeta llamada “backend”.
- El código del frontend debe estar en una carpeta llamada “frontend”.
- El código de Docker debe estar en una carpeta llamada “docker”.

Solo se debe subir un fichero como entrega del examen. Dicho fichero tiene que ser un ZIP creado con “7-Zip”. El nombre del ZIP debe ser **“PPG-Examen-Mayo.zip”**, donde “PPG” son las iniciales del alumno “Pepito Pérez González”.